

# Chapitre 6

La régression linéaire

Corrigé

---

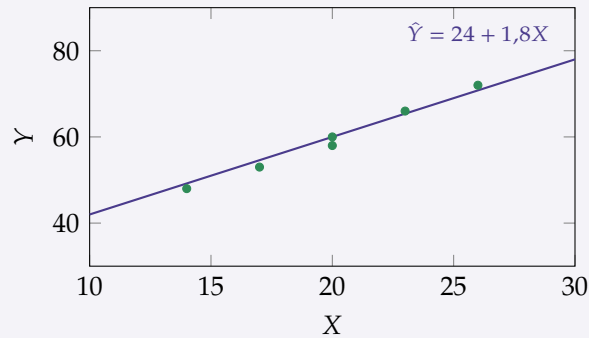
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

## 1 Exercices du chapitre

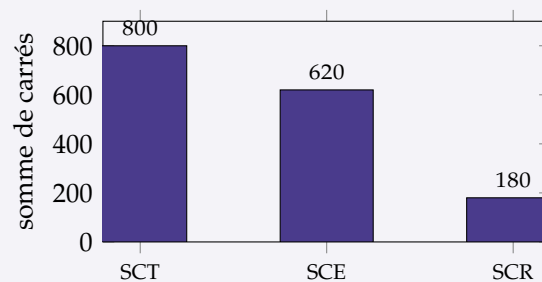
### Correction — Exercice 1

- (a)  $\hat{\beta}_1 = 45/25 = 1,8$ .  
(b)  $\hat{\beta}_0 = 60 - 1,8 \times 20 = 60 - 36 = 24$ .  
(c)  $\hat{Y} = 24 + 1,8X$ . Chaque augmentation d'une unité de  $X$  est associée, en moyenne, à une augmentation de 1,8 unité de  $Y$  (interprétation **associative**, pas nécessairement causale).



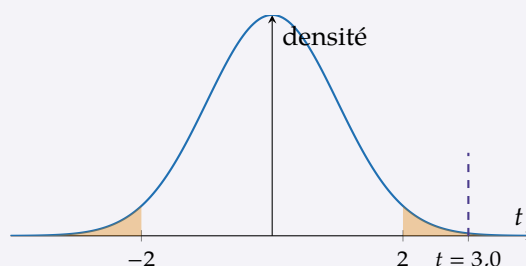
### Correction — Exercice 2

- (a)  $SCE = 800 - 180 = 620$ .  
(b)  $R^2 = 620/800 = 0,775$ . Par l'autre formule :  $R^2 = 1 - 180/800 = 1 - 0,225 = 0,775$  ✓ – les deux expressions coïncident.  
(c) La part **non expliquée** est  $1 - R^2 = SCR/SCT = 180/800 = 0,225$ , soit 22,5 % de la variance de  $Y$  attribuable aux résidus (facteurs non captés par le modèle).



### Correction — Exercice 3

- (a)  $t = 2,4/0,8 = 3,0$ .  
(b)  $|t| = 3,0 > 2$  : l'effet de  $X$  sur  $Y$  est **statistiquement significatif** au seuil de 5%.  
(c) Non. La significativité statistique établit seulement une **association conditionnelle** robuste dans l'échantillon; elle ne garantit **aucun mécanisme causal**. Le cours précise qu'attribuer un sens causal à une pente estimée exige des hypothèses supplémentaires (expérience contrôlée, variable instrumentale, discontinuité de régression) qui ne se lisent jamais dans les données de régression seules.



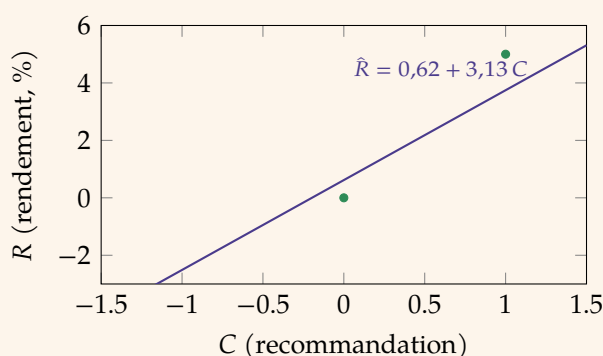
## 2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 6)

### Correction — Exercice 4

(a)  $\hat{\beta}_1 = 1,7555/0,5611 \approx 3,1287$ .

(b)  $\hat{\beta}_0 = 1,65 - 3,1287 \times 0,33 \approx 1,65 - 1,0325 \approx 0,6175$ .

(c)  $R^2 = 0,6257^2 \approx 0,3915$ . La recommandation de l'analyste explique environ 39,15 % de la variance du rendement – une part notable mais loin d'être totale : plus de 60 % de la variabilité du rendement reste inexpliquée par cette seule variable, ce qui est cohérent avec la non-indépendance déjà établie au chapitre 3 (corrélation forte mais non parfaite).



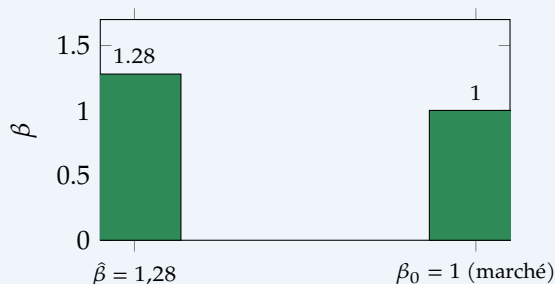
## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

(a)  $\hat{\beta} = 0,0032/0,0025 = 1,28$ .

(b)  $t = (1,28 - 1)/0,35 = 0,28/0,35 = 0,80$ .

(c)  $|t| = 0,80 < 2$  : on **ne peut pas** conclure que cette action est significativement plus risquée que le marché. Bien que  $\hat{\beta} = 1,28 > 1$  suggère une sensibilité plus forte au marché, l'écart à 1 n'est pas statistiquement distinguable du hasard d'échantillonnage à ce niveau de précision.



### Correction — Exercice 6

(a)  $SCR = 1\,200 - 950 = 250$ .  $R^2 = 950/1\,200 \approx 0,7917$ .

(b) Cette interprétation est **trompeuse**. Le « temps qui passe » n'est pas une cause économique : régresser une série qui a sa propre tendance (le chiffre d'affaires) sur une simple tendance temporelle produit mécaniquement un  $R^2$  élevé même en l'absence de tout lien économique réel, exactement le phénomène de **régression fallacieuse** décrit dans le cours (et approfondi au chapitre 10). Un  $R^2$  élevé ici ne valide ni le modèle ni une quelconque causalité.

(c) Des variables comme la **croissance économique générale**, l'**expansion du réseau de distribution** de l'entreprise, ou une **tendance sectorielle** (croissance de la demande dans le secteur) pourraient expliquer conjointement la progression du chiffre d'affaires **et** corrélérer avec le simple écoulement du temps, sans que le temps en soit la cause véritable – ce sont des candidats typiques de **variable omise**.

dans ce contexte.

